又到本天才用中文创作的时候.

但在讨论使用哪些论文之前，我想试着把我所做的学术研究加进来.
在罗斯曼教授的指导下，以下已达成.
以最初的 $\hat{\theta}$ 为例，运用收缩的方式，用图表的形式展露 MSE 在不同维度和方向的最优解.
假设收缩公式为 $\hat{\theta} = (1-\lambda)x$，那 $g(x) = -\lambda x$，很多项都可以直接简化.
那再假设收缩公式为 $\left(1 - \frac{c}{\|x\|^2}\right)$，那这意味着类似简化，也可以画出来.

接下来或许是我论文最坚难的部分. 能否将 LW 代入 SURE
这是数学证明：

Def. Frobenius Norm $\quad E\|\hat{\Sigma} - \Sigma\|_F^2 = \sum_{ij} E(\hat{\sigma}_{ij} - \sigma_{ij})^2$ 范数，有意思的名字

由于此处为范数的平方，可以暂时忽略根号.

$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{ij} |a_{ij}|^2} = \sqrt{\text{trace}(A^H A)} = \sqrt{\sum_i \sigma_i^2}$

$A^H$: Conjugate transpose ↓ Singular values.

$$\hat{\sigma} - \sigma = \hat{\sigma} + s - s - \sigma$$

对此平方 $\quad (\hat{\sigma} - \sigma)^2 = (\hat{\sigma} - s)^2 + (s - \sigma)^2 + 2(\hat{\sigma} - s)\overbrace{(s - \sigma)}$

现对每一项取其期望 $\quad E[(\hat{\sigma} - s)^2]$ = 保留

$$E[(s - \sigma)^2] = E(s^2) \quad E[s^2 + \sigma^2 - 2s\sigma]$$

☆ 此处使用的假设为 $E[s] = \Sigma$

所以 $E[s_i] = \sigma_i$

不是很明白为什么该假设成立，我猜是基于某种基本的数据定理.
但是感觉上来说是对的

$$= E[s^2] + \sigma^2 - 2\sigma E(s)$$
$$= E[s^2] + \sigma^2 - 2\sigma^2$$
$$= E[s^2] - \sigma^2$$
$$= E[s^2] - E[s]^2$$
$$= \text{var}(s)$$

$2E[(\hat{\sigma} - s)\overbrace{(\sigma - s)}]$ 保留，在下一步做处理.

Yi, Zou 参考文献前人，对于误差的计算与简化.
主要贡献：$E\|\hat{\Sigma}-\Sigma\|_F^2 = E\|\hat{\Sigma}-S\|_F^2 - \sum_{ij} var(s_{ij}) + 2\sum_{ij} cov(\hat{s}_{ij}, s_{ij})$
除了把中间那一项换成了求和符号形式，但没有实质性的改变.

那如果直接代入 LW 的 $\hat{\Sigma} = \delta F + (1-\delta)S$
那在此处：$\hat{\Sigma} - S = \delta(F-S)$
↳ $E\|\hat{\Sigma}-S\|_F^2$：$\delta^2 E\|\hat{\Sigma}-S\|_F^2$

$$cov(\hat{s}_{ij}, s_{ij}) = \delta cov(f_{ij}, s_{ij}) + (1-\delta) var(s_{ij})$$
↳这一步应该只需要代入 $\hat{s}_{ij}$ 的定义，并做简化.

于是最初的公式由 $E\|\hat{\Sigma}-S\|_F^2$ 便简化到了
$$\delta^2 \|F-S\|_F^2 + (1-2\delta) var(s_{ij}) + 2\delta cov(f_{ij}, s_{ij})$$
接下来的这步便需将以上公式中的未知量转换成已知/可计算值.
我们的风险公式便等于以上公式.
我是傻逼 $E[SURE] = R(\delta)$ 原来如此，一直搞反了.
那既然 $R(\delta) = \delta^2 E\|F-S\|_F^2 + (1-2\delta) var(s_{ij}) + 2\delta cov(f_{ij}, s_{ij})$
SURE便是
$$SURE = \delta^2\|F-S\|_F^2 + (1-2\delta)\widehat{var}(s_{ij}) + 2\delta\widehat{cov}(f_{ij}, s_{ij})$$

问题在于如何搞到 $\hat{V}$ 和 $\hat{C}$. 因为我们研究针对于矩阵.
这步卡住了.
现在都同我讲以上~~一堆~~基于均值为0，和 iid 大数的假设，SB.
$\|F-S\|_F^2$ 应该能直接计算，已知 S 和 F 是矩阵.

现在研究交描项的简化方式

乘法分配. $E[(\hat{\sigma}-s)(s-\sigma)] = E[\hat{\sigma}(s-\sigma)] - E[s(s-\sigma)]$

$E[\hat{\sigma}(s-\sigma)] = Cov(s,\hat{\sigma})$ 什么鬼？为何？

这有点奇怪，和我学的不一样吗？不是一样的忘记了

要 $Cov(A,B) = E[(A-E[A])(B-E[B])]$

$= E[A(B-E[B])] - E[A]\cdot E[B-E(B)]$ （做为常数提出）

$= E[A(B-E[B])]$

那此处 $A=\hat{\sigma}$ $B=S$ $E[B]=\sigma$

于是可以推导出该结论.

$E[S(S-\sigma)]$ 此处 $A=S$ $B=S$ $Cov(S,S)=Var(S)$

所以交描项能够简化成 $cov(s,\hat{\sigma}) - var(s)$ 有点意思.

于是 $E(\hat{\sigma}-\sigma)^2 = E(\hat{\sigma}-s)^2 + var(s) + 2cov(s,\hat{\sigma}) - 2var(s)$

$= E(\hat{\sigma}-s)^2 - var(s) + 2cov(s,\hat{\sigma})$

最后再把求和符号加回去.

$$\sum_{i} E(\hat{\sigma}_i - s)^2 - var(s) + 2cov(s,\hat{\sigma})$$

并且可以观测到只有第三项与 $i$ 有关，其他疑似可以直接提出.

继续研究研究.

$$E\|\hat{\Sigma}-S\|_F^2 - Var(s) + 2\sum_{ij} cov(s,\hat{\sigma})$$

这个公式是适用于所有 $\hat{\Sigma}$ 的估算，$\hat{\Sigma}$ 将是某些 $g(x)$ 的产出吧.